

PROPOSAL

LPSE-X: *Explainable AI & Forensic Behavioral Analytics* untuk Deteksi Indikasi Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pemerintah Indonesia



Disusun Oleh:

Vasco Yudha Nodyatama Sera (Ketua)

Nicholas Noverhino Ama Payong (Anggota 1)

Shofwan Rafiurachman (Anggota 2)

Samudra Azriel Pradana (Anggota 3)

Muhammad Falih Akbar (Anggota 4)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahunnya, negara kita membelanjakan dana yang sangat masif, yakni sekitar Rp 1.214,3 triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Angka ini sangat krusial karena merupakan pengeluaran terbesar kedua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Transaksi sebanyak ini tercatat rapi secara digital di dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), menghasilkan lebih dari 1,1 juta jejak rekam digital yang tersebar di ratusan instansi.

Sayangnya, di balik tumpukan data digital ini, kita sedang menghadapi krisis integritas yang cukup mengkhawatirkan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok ke peringkat 109 dengan skor 34/100 pada tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyoroti bahwa lebih dari 70% kasus korupsi yang mereka tangani ternyata berasal dari celah pengadaan barang dan jasa. Jika dihitung, potensi kerugian negaranya tidak main-main; mencapai Rp 279,9 triliun, sebuah angka yang setara dengan biaya pendidikan untuk seluruh anak di Pulau Jawa.

Mengapa hal ini bisa terus terjadi padahal datanya sudah tercatat secara elektronik? Ada tiga akar masalah utama yang kita hadapi.

- **Pertama**, sistem SPSE yang kita gunakan saat ini ibarat sebuah buku besar yang hanya mencatat transaksi, tanpa memiliki kemampuan untuk mendeteksi kecurangan. Akibatnya, jutaan data tender itu hanya teronggok diam tanpa pernah dianalisis untuk mencari pola kejahatan tersembunyi.
- **Kedua**, cara pengawasan kita masih sangat manual dan berskala kecil. Bayangkan saja, dengan sumber daya yang terbatas, auditor kita hanya mampu memeriksa kurang dari 1% tender yang ada secara acak.
- **Ketiga**, di tataran global pun, belum ada sebuah sistem pengawasan yang benar-benar ampuh menggabungkan kecerdasan buatan (AI), analisis jaringan, dan mampu "menjelaskan" alasan temuannya agar sah di mata hukum.

Mengingat pemerintah memiliki target efisiensi belanja negara hingga ratusan triliun rupiah melalui Instruksi Presiden terbaru, membangun sebuah sistem cerdas untuk mendeteksi persekongkolan dan menutup kebocoran dana ini bukanlah sekadar pilihan inovasi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk negara.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah domain dengan nilai transaksi besar, kompleksitas proses tinggi, dan konsekuensi publik yang langsung terasa. Pada praktiknya, auditor dan pengawas tidak kekurangan data; yang kurang adalah alat triase yang mampu menyaring ribuan paket secara konsisten, cepat, dan dapat dijelaskan. Tanpa alat bantu yang explainable, pengawasan cenderung kembali pada pemeriksaan manual yang mahal, lambat, dan sulit diprioritaskan.

LPSE-X dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut pada subtema *Smart Governance & Public Service*. Fokus kami bukan membangun mesin keputusan hukum, melainkan sistem penyaringan risiko pengadaan yang dapat membantu auditor menentukan paket mana yang layak ditelaah lebih dulu. Posisi ini penting karena pada

konteks publik, akurasi yang tinggi saja belum cukup; alasan di balik skor juga harus dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Secara teknis, Track C menuntut dua hal sekaligus: model prediktif yang presisi dan transparan. Karena itu, solusi kami dirancang dari awal sebagai pipeline offline berbasis data terstruktur, dengan pemisahan train/test sebelum preprocessing, model tabular yang dapat diinspeksi, serta lapisan explainability yang menghasilkan narasi Bahasa Indonesia untuk setiap prediksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kita mendeteksi dan membongkar pola persekongkolan tersembunyi (seperti praktik kartel) dari 1,1 juta data tender yang selama ini hanya tersimpan tanpa dianalisis?
2. Bagaimana memanfaatkan data digital pengadaan pemerintah yang terekam dalam SPSE dan sumber data tender terkait untuk mendeteksi indikasi persekongkolan tender secara lebih dini dan sistematis?
3. Bagaimana membangun model analitik prediktif yang tidak hanya memiliki kemampuan deteksi anomali yang baik, tetapi juga mampu menjelaskan alasan di balik setiap hasil prediksi secara transparan?
4. Bagaimana menyajikan hasil analisis risiko tender dalam bentuk yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh auditor, pengawas internal, maupun pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan pengembangan LPSE-X adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan solusi berbasis kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi tender pemerintah yang memiliki indikasi anomali dan potensi persekongkolan secara lebih cepat, objektif, dan terukur.
2. Menghasilkan sistem analitik yang mampu memberikan tingkat risiko tender secara bertahap serta menyertakan penjelasan yang transparan mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhi prediksi.
3. Mendukung proses audit dan pengawasan pengadaan dengan menyediakan informasi prioritas, sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada tender-tender yang paling membutuhkan pemeriksaan lanjutan.
4. Mendorong terwujudnya tata kelola pengadaan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan selaras dengan semangat kedaulatan digital nasional.
5. Menjadi fondasi awal bagi pengembangan sistem pengawasan pengadaan yang skalabel dan dapat diintegrasikan lebih lanjut pada tahapan kompetisi berikutnya maupun pada implementasi nyata di sektor publik.

1.4 Batasan dan Kejujuran Ilmiah

Agar tidak terjadi overclaim, proposal ini menetapkan batasan berikut.

1. Data kerja berasal dari artefak OCDS yang telah diproses lokal di repo ini; benchmark saat ini adalah slice data riil dengan total 465.184 baris usable, bukan seluruh histori pengadaan nasional.
2. Label target adalah heuristic risk labels, bukan putusan hukum atau ground truth fraud outcome untuk seluruh dataset.
3. Model digunakan untuk risk screening, sehingga outputnya harus dipahami sebagai prioritas review, bukan keputusan final atau tuduhan pelanggaran.
4. Explainability yang dipakai adalah SHAP dan narasi deterministik, bukan generative AI atau cloud explanation service.
5. Hasil evaluasi yang sangat tinggi tetap harus dibaca bersama audit circularity agar tidak disalahartikan sebagai bukti final validitas lapangan.

1.6 Manfaat

Bagi juri dan pengguna akhir

- Memberi contoh solusi AI yang relevan langsung dengan tata kelola publik.
- Menunjukkan bagaimana model prediktif dapat tetap transparan dan audit-friendly.
- Menawarkan alur kerja yang realistis: model membantu memprioritaskan review, lalu reviewer manusia mengambil keputusan.

Bagi auditor atau pengawas

- Menyediakan daftar prioritas paket dengan alasan utama di balik skor.
- Mengurangi beban pemeriksaan awal pada kumpulan data yang besar.
- Membuka jalan menuju casebook investigatif yang lebih mudah dikomunikasikan.

Bagi pengembangan riset lanjut

- Menyediakan baseline pipeline yang reproducible untuk eksperimen data, label review, dan validasi yang lebih kuat di masa depan.
- Menunjukkan secara terbuka area yang masih lemah, terutama circularity risk dan keterbatasan weak labels.

BAB II METODOLOGI AI

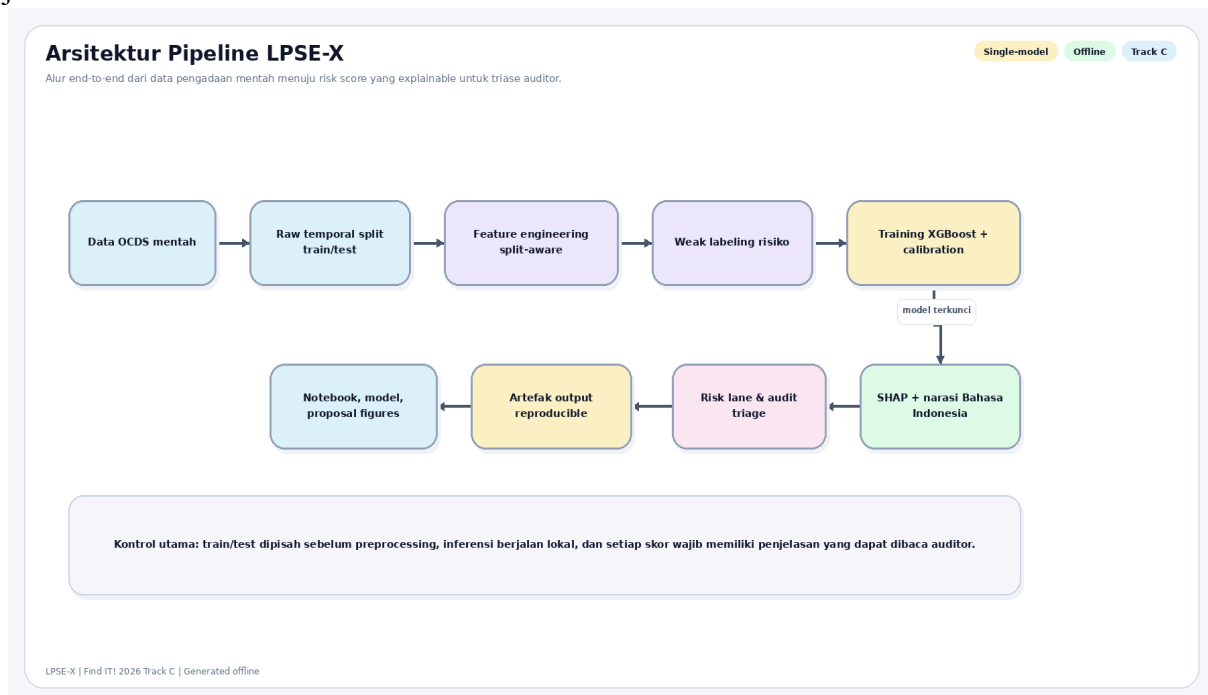
Metodologi AI pada LPSE-X dirancang bukan sekedar untuk mengejar akurasi saja, melainkan sebagai sebuah sistem (*pipeline*) yang siap beroperasi di dunia nyata. Alur kerja ini dibangun dengan prinsip anti-kebocoran data dan berfokus pada interpretabilitas.

2.1 Gambaran Umum Pipeline

LPSE-X dibangun sebagai pipeline offline untuk mengubah data pengadaan publik menjadi skor risiko yang dapat dijelaskan. Alur kerjanya terdiri atas enam tahap inti:

1. ingest dan pembersihan data OCDS;
2. pemisahan `train_data` dan `test_data` pada level raw data;
3. rekayasa fitur yang split-aware;
4. pembentukan heuristic risk labels;
5. pelatihan model XGBoost dan kalibrasi probabilitas;
6. generasi explanation berbasis SHAP dan narasi Bahasa Indonesia.

Untuk kebutuhan juri, metodologi inti LPSE-X diringkas pada diagram berikut agar hubungan antara data, model, dan keluaran explainability dapat dibaca dengan cepat dan jelas.



2.2 Sumber Data dan Kualitas

Pipeline bekerja di atas artefak lokal yang dibangun dari publikasi data OCDS Indonesia. Provenance utamanya tersimpan pada `data/processed/data_provenance.json`, sedangkan metadata split ada di `data/processed/split_metadata.json`.

Ringkasan benchmark saat ini:

- total baris usable: 465.184
- buyer unik: 618
- supplier unik: 60.976
- train rows: 372.150
- test rows: 93.034
- rentang train: 2015-07-09 s.d. 2023-03-10 07:27:51 UTC
- rentang test: 2023-03-10 07:38:45 s.d. 2023-12-20 23:00:00 UTC

Temuan kualitas data yang paling penting untuk dibaca juri adalah sebagai berikut.

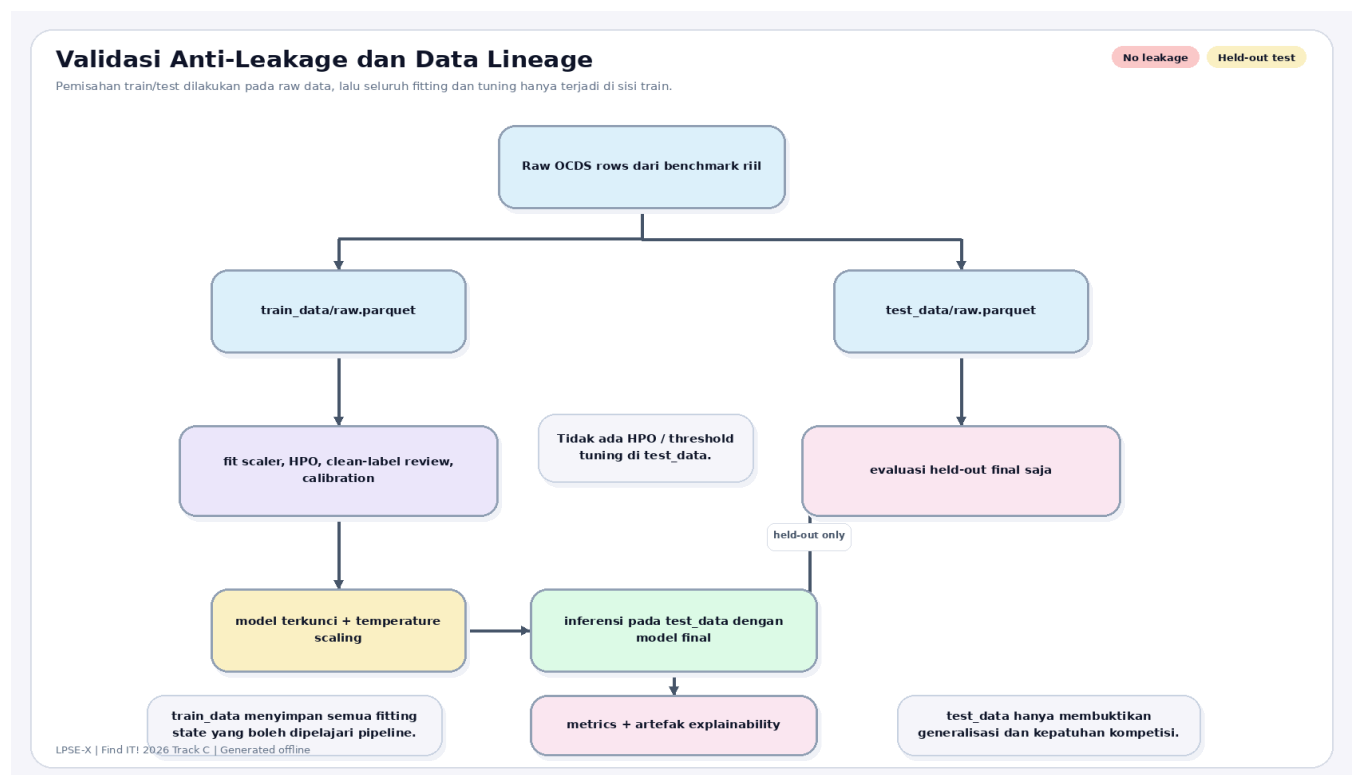
1. award_value_amount relatif kuat sehingga tetap berguna untuk sinyal nilai.
2. Beberapa field seperti tender.value.amount dan tender.description memerlukan fallback karena coverage tidak konsisten.
3. Coverage tender_numberOfTenderers, contracts, dan procurementMethod masih lemah pada slice ini.

2.3 Strategi Split Data dan Anti-Leakage

Constraint terpenting pada Track C adalah bukti bahwa tidak ada data leakage antara train dan test. Karena itu, LPSE-X menerapkan aturan berikut.

1. src/split.py memisahkan raw data terlebih dahulu menjadi train_data/raw.parquet dan test_data/raw.parquet.
2. Feature engineering dilakukan setelah pemisahan tersebut, bukan sebelumnya.
3. Di dalam train split, data masih dipecah lagi menjadi train_fit, val_hpo, dan val_calibration untuk menjaga disiplin eksperimen.
4. test_data/ tidak dipakai untuk hyperparameter optimization, threshold tuning, ataupun temperature scaling.
5. Fitur historis dibangun dengan prinsip expanding-window, sehingga hanya memakai histori masa lalu.

Konsekuensi desain ini adalah setiap angka evaluasi yang dipakai sebagai landasan integrasi pada Bab 4 tetap berasal dari pemisahan yang defensible terhadap kebocoran data.



2.4 Pelabelan Risiko dan Implikasi Ilmiahnya

Karena tidak tersedia label fraud terverifikasi untuk seluruh populasi data, LPSE-X menggunakan heuristic risk labeling dengan tiga kelas:

- Low Risk
- Medium Risk
- High Risk

Distribusi label pada artefak saat ini adalah:

Split	Low	Medium	High
Train	124.351	223.427	24.372
Test	26.358	58.425	8.251

Label ini dibentuk dari kombinasi red flag yang relevan untuk pengadaan, misalnya sinyal peserta tunggal, deviasi harga, timing pengadaan, dan pola hubungan buyer–supplier. Secara metodologis, ini berarti model belajar mendekati struktur sinyal risiko yang didefinisikan oleh aturan tersebut. Karena itu, performa tinggi wajib dibaca bersama audit circularity; model ini tidak boleh diklaim sebagai estimator sempurna atas fraud yang telah dibuktikan secara hukum.

2.5 Rekayasa Fitur

Manifest fitur pada data/processed/feature_manifest.json menunjukkan bahwa model akhir memakai 34 fitur. Fitur-fitur ini dibagi ke dalam dua lapisan besar.

Tier 1 Fitur langsung dari paket pengadaan

Contoh sinyal yang digunakan:

- nilai tender dan nilai award (dengan fallback yang terdokumentasi),
- deviasi harga,
- durasi dan timing tender,
- panjang judul/deskripsi,
- jumlah item,
- indikator musiman seperti Q4 dan Desember.

Tier 2 Fitur historis dan relasional

Contoh sinyal yang digunakan:

- rata-rata historis nilai buyer,
- frekuensi kemenangan supplier,
- pengulangan pasangan buyer–supplier,
- z-score nilai tender relatif terhadap histori buyer,
- intensitas aktivitas buyer atau supplier pada jendela waktu tertentu.

Seluruh artefak fiturnya dimaterialisasi ke train_data/features.parquet dan test_data/features.parquet agar proses training maupun audit dapat diulang tanpa langkah tersembunyi.

2.6 Pemodelan dan Alasan Pemilihan Model

Model utama yang dipakai adalah XGBoost multiclass dengan objective multi:softprob. Pemilihan ini disengaja karena XGBoost memenuhi kebutuhan Track C secara lebih natural dibanding model yang lebih opaque:

1. cocok untuk data tabular terstruktur,
2. efisien pada CPU-only,
3. mudah dihubungkan ke SHAP untuk explainability global maupun lokal,
4. bisa diekspor ke artefak ringan untuk demo lokal.

Artefak model yang saat ini tersedia juga kecil dan praktis untuk submission:

- models/xgb_model.ubj $\approx$ 1,1 MB
- models/xgb_model.onnx $\approx$ 423 KB

Ukuran ini mendukung narasi bahwa solusi dapat dibawa dan dijalankan secara offline tanpa kebutuhan infrastruktur berat.

2.7 Kalibrasi Probabilitas dan Explainability

LPSE-X tidak berhenti pada skor mentah. Pipeline juga melapisi model dengan:

1. temperature scaling untuk melunakkan probabilitas,

2. SHAP untuk faktor pendorong prediksi,
3. narasi Bahasa Indonesia agar output bisa dibaca auditor.

Parameter kalibrasi saat ini tersimpan di `models/calibration.json` dengan ringkasan:

1. temperature: 7,697482
2. calibration samples: 287
3. method: temperature scaling

Pada level output, fungsi `explain_single(...)` dirancang untuk memenuhi kebutuhan Track C: setiap prediksi dapat diterjemahkan menjadi minimal tiga faktor teratas, lengkap dengan arah pengaruhnya, lalu dirender ke penjelasan Bahasa Indonesia yang bisa dipakai dalam notebook inference maupun casebook demo.

2.8 Artefak Submission dan Reproducibility

Struktur submission yang disiapkan untuk juri mengikuti constraint umum kompetisi.

Artefak	Peran
training.ipynb	menunjukkan pelatihan model dan log yang terlihat
inference.ipynb	menunjukkan alur inferensi yang bersih dan siap demo
train_data/	artefak data latih hasil split raw
test_data/	artefak data uji yang terpisah
models/xgb_model.ubj / models/xgb_model.onnx	model final untuk deployment lokal
requirements.txt	dependency agar eksperimen dapat dijalankan ulang
proposal/figures/	visual evaluasi dan bukti presentasi

Dengan desain ini, juri tidak perlu menebak alur kerja proyek: semua komponen utama tersedia sebagai artefak lokal yang eksplisit.

2.9 Filosofi Evaluasi

Agar hasil mudah dibaca secara profesional, evaluasi pada proposal ini dibagi menjadi empat lapis:

1. headline benchmark pada test split heuristik,
2. calibration dan confusion analysis untuk membaca trade-off operasional,
3. robustness / proxy-reduced validation untuk mengukur circularity risk,
4. manual review, external validation, dan official evidence lane untuk memperkaya bukti di luar sekadar angka terhadap weak labels.

Dengan demikian, Bab 4 tidak hanya mengusulkan integrasi sistem, tetapi juga menautkannya pada bukti evaluasi yang dibaca secara hati-hati dan tidak berlebihan.

2.10 Benchmark dan Interpretasi Hasi

LPSE-X saat ini dievaluasi pada benchmark data riil multi-tahun OCDS Indonesia yang telah diproses secara lokal di repo. Fokus benchmark ini bukan membuktikan korupsi secara hukum, melainkan menguji seberapa baik model:

1. mengurutkan paket yang mengandung sinyal risiko,
2. memisahkan prioritas audit secara leakage-safe,
3. memberikan penjelasan yang dapat dipakai reviewer.

Benchmark ini memakai:

- 465.184 baris usable,
- 372.150 baris train,
- 93.034 baris test,

- 618 buyer unik,
- 60.976 supplier unik.

Setiap baris mewakili satu paket/tender yang telah memiliki fitur terstruktur hasil pipeline lokal.

2. Mengapa Benchmark Ini Penting

Benchmark ini penting karena lebih kuat daripada pendekatan demonstratif berbasis sampel kecil atau data sintetis semata. Nilai utamanya ada pada tiga hal:

A. Data riil

Data berasal dari artefak OCDS Indonesia yang benar-benar digunakan sebagai dasar eksperimen, bukan data simulasi buatan dari nol.

B. Split anti-leakage

Pemisahan `train_data` dan `test_data` dilakukan sebelum rekayasa fitur. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak tercemar oleh kebocoran informasi dari data uji ke data latih.

C. Konteks operasional

Karena target penggunaan LPSE-X adalah triase audit, benchmark ini juga berguna untuk mengukur apakah model mampu menghasilkan shortlist prioritas yang padat sinyal risiko.

3. Label yang Dipakai

Benchmark LPSE-X memakai heuristic risk labels, bukan ground-truth fraud outcome untuk seluruh populasi data. Ini berarti:

- skor tinggi menunjukkan model sangat baik dalam mereplikasi dan mengurutkan sinyal risiko heuristik,
- skor tinggi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa model telah menyelesaikan deteksi fraud dunia nyata,
- hasil benchmark harus dibaca bersama audit robustness dan manual-review evidence.

Posisi yang benar adalah:

> LPSE-X adalah sistem triase risiko pengadaan yang leakage-safe, explainable, dan berguna untuk prioritas audit awal.

4. Hasil Utama pada Held-Out Test

Berdasarkan `models/metrics.json`, hasil utama pada held-out test saat ini adalah:

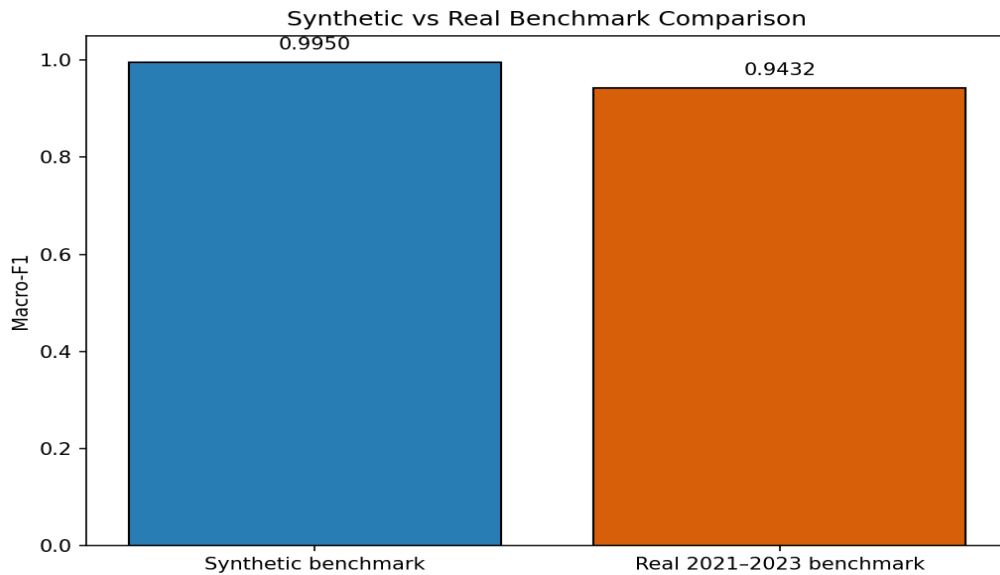
Metrik	Nilai
Accuracy	0,9899
Macro-F1	0,9830
Weighted-F1	0,9898
Log loss	0,0553
Test rows	93.034

F1 per kelas

Kelas	F1
Low Risk	0,9932
Medium Risk	0,9920
High Risk	0,9639

Interpretasi utamanya:

1. model sangat kuat terhadap benchmark heuristik yang digunakan,
2. area tersulit tetap berada pada batas Medium Risk ↔ High Risk,
3. hampir tidak ada indikasi flip ekstrem Low Risk ↔ High Risk.



5. Nilai Operasional dari Benchmark

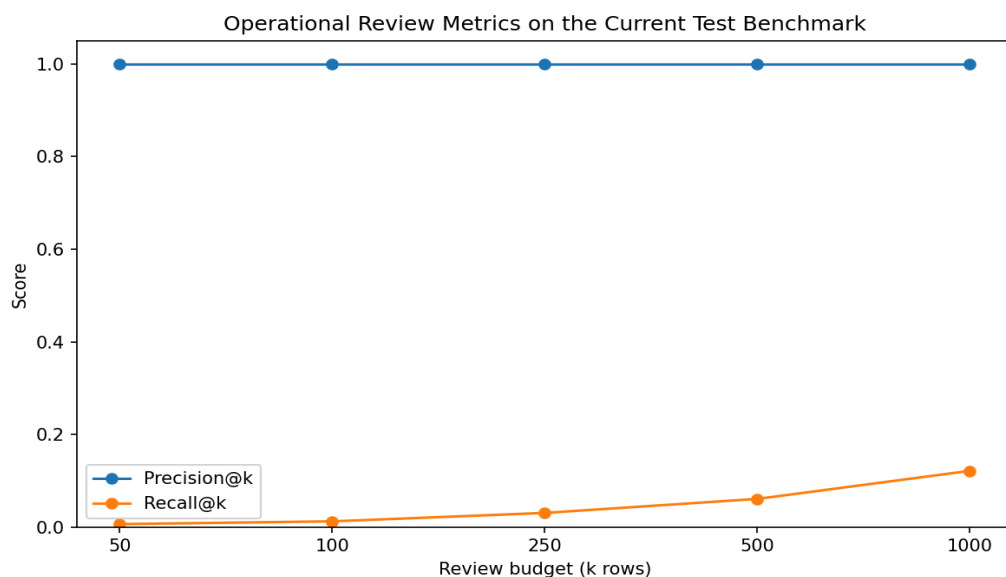
Untuk auditor, pertanyaan yang lebih penting daripada “berapa akurasinya?” adalah:

> “Apakah model membantu saya fokus pada kasus yang paling layak diperiksa?”

Di sini LPSE-X menunjukkan kekuatan besar. Berdasarkan `models/operational_metrics.json`:

- Precision@50 = 1,00
- Precision@100 = 1,00
- Precision@250 = 1,00
- Precision@500 = 1,00
- Precision@1000 = 1,00

Artinya, pada benchmark ini, antrean prioritas tertinggi sangat kaya sinyal risiko. Bagi workflow audit dengan kapasitas terbatas, ini adalah bukti bahwa LPSE-X berfungsi baik sebagai mesin pemeringkatan prioritas review.



6. Bukti Tambahan di Luar Satu Split Uji

Benchmark LPSE-X tidak berhenti pada satu tabel metrik.

A. External validation lintas tahun

models/external_validation.json menunjukkan:

- mean Macro-F1 = 0,9151
- min Macro-F1 = 0,6956
- max Macro-F1 = 0,9934
- mean High Risk F1 = 0,8972

Maknanya:

- performa tetap cukup kuat di banyak fold waktu,
- generalisasi paling lemah muncul pada fold awal dengan histori yang lebih sempit.

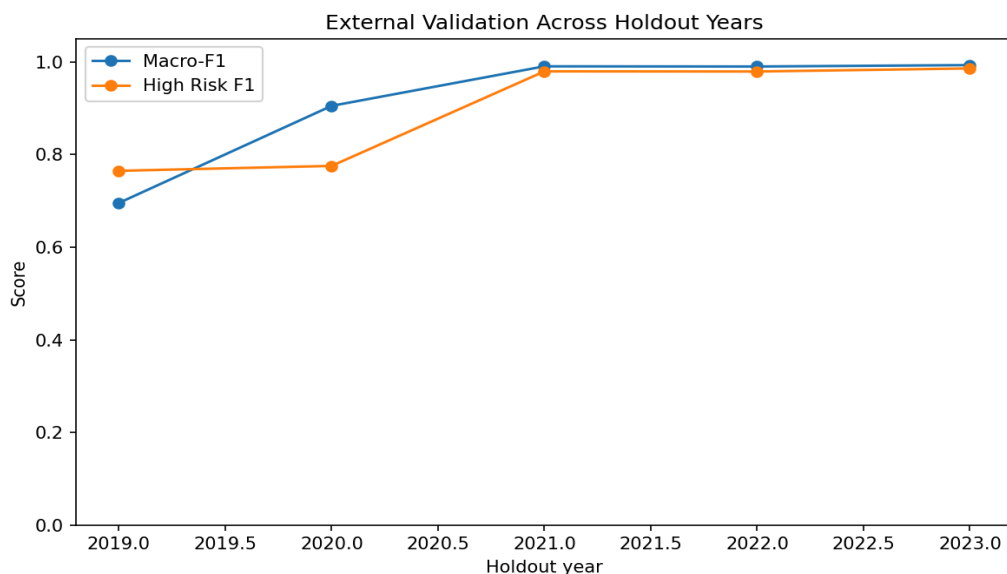
B. Manual review evidence

models/manual_review_summary.json dan artefak review lainnya menunjukkan:

- overall agreement = 95,8%
- reviewed-subset Macro-F1 = 0,9679
- reviewed High Risk F1 = 0,9603

Maknanya:

- model tidak hanya cocok terhadap weak labels,
- tetapi juga cukup selaras dengan review manual pada subset yang diperiksa.



8. Kesimpulan hasil benchmark

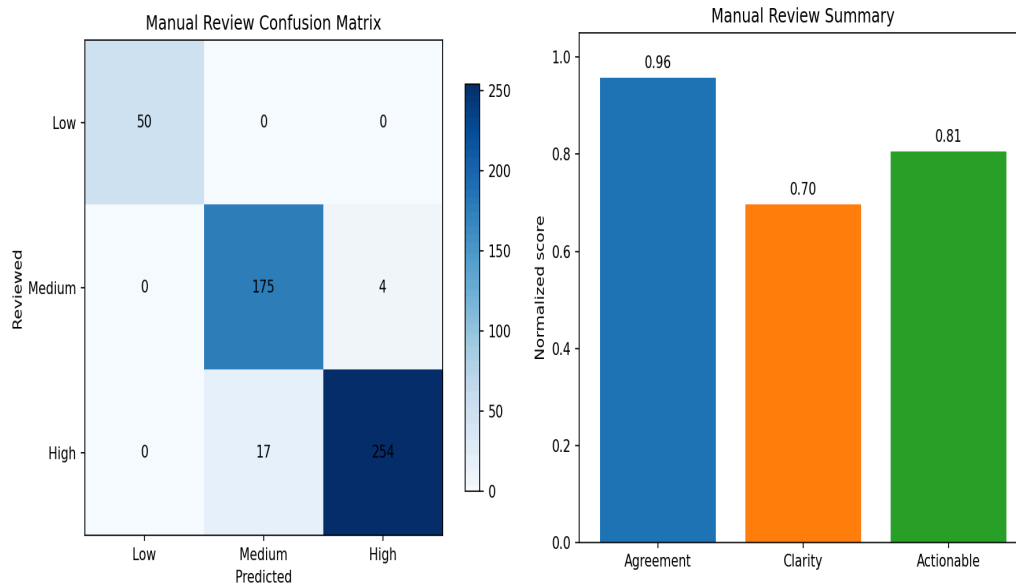
Kesimpulan benchmark LPSE-X harus dirumuskan secara tegas tetapi jujur:

1. benchmark saat ini kuat, leakage-safe, dan berbasis data riil,
2. model menunjukkan kinerja sangat tinggi terhadap sinyal risiko heuristik,
3. nilai praktis terbesar model ada pada pemeringkatan shortlist audit,
4. hasil ini belum boleh diterjemahkan sebagai bukti bahwa fraud detection pada dunia nyata telah selesai,
5. justru kekuatan LPSE-X ada pada kombinasi:

- data riil,
- split anti-leakage,
- explainability,
- bukti operasional,
- dan kejujuran evaluasi.

Dengan kata lain, benchmark LPSE-X paling kuat ketika dibaca sebagai:

> bukti bahwa sistem dapat membantu auditor memilih kasus yang lebih layak diperiksa, dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Untuk menjaga kejujuran ilmiah, kami tidak hanya melaporkan performa model penuh, tetapi juga mengukur seberapa besar ketergantungan model terhadap fitur-fitur yang dekat dengan aturan pelabelan heuristik. Hasil audit robustness menunjukkan bahwa ketika fitur proksi inti dihapus, performa Macro-F1 turun dari sekitar 0,983 menjadi sekitar 0,505. Temuan ini penting karena menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, model memang kuat dalam mereplikasi sinyal risiko heuristik yang digunakan pada benchmark saat ini; kedua, model belum boleh dibaca sebagai sistem fraud detection final yang sepenuhnya independen dari struktur label. Dengan demikian, LPSE-X lebih tepat diposisikan sebagai sistem resiko pengadaan yang transparan dan leakage-safe, bukan mesin keputusan hukum otomatis

BAB III CONSTRAINT

3.1 Matriks Kepatuhan Track C

Bab ini ditulis khusus untuk memenuhi ketentuan panitia bahwa Bab 3 harus menjelaskan secara rinci bagaimana solusi mematuhi setiap constraint track. Tabel berikut menjadi ringkasan paling langsung untuk juri.

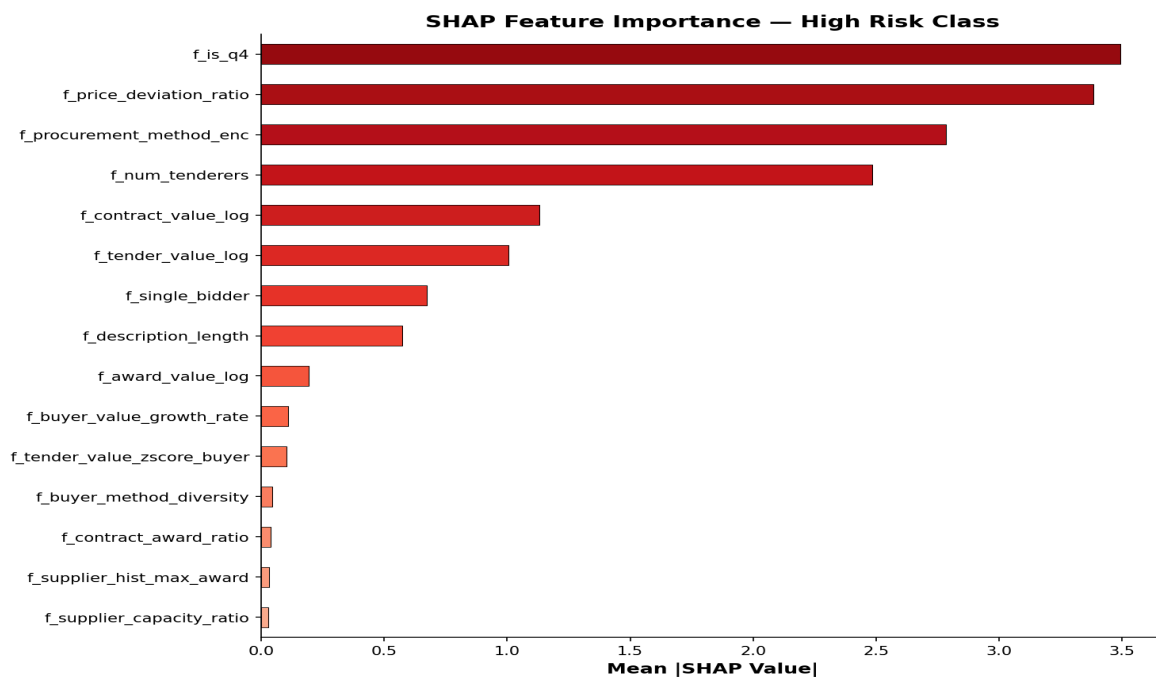
Kode	Constraint resmi	Implementasi pada LPSE-X	Bukti utama
C-C1	Explainability wajib	Prediksi dijelaskan dengan SHAP global dan lokal	src/explain.py, figures/shap_summary.png
C-C2	Output penjelasan harus human-readable	Inference menghasilkan narasi Bahasa Indonesia dengan faktor utama dan arah pengaruh	src/narrative.py, inference.ipynb
C-C3	Anti-black-box	Model utama adalah XGBoost tabular yang dapat diinspeksi; explainability bukan tempelan kosmetik	src/model.py, models/xgb_model.ubj, models/xgb_model.onnx
C-C4	Wajib membuktikan tidak ada data leakage	Raw split dilakukan sebelum preprocessing; test tidak dipakai untuk tuning atau kalibrasi	src/split.py, train_data/raw.parquet, test_data/raw.parquet, data/processed/split_metadata.json
C-C5	Offline total	Training, inferensi, dan explainability berjalan lokal tanpa API cloud	training.ipynb, inference.ipynb, requirements.txt

Tabel di atas adalah checklist kepatuhan utama untuk juri: setiap constraint Track C dipetakan langsung ke artefak implementasi yang bisa diperiksa pada repo submission.

3.2 Pembuktian per Constraint

- **C-C1: Explainability wajib**

LPSE-X memenuhi constraint explainability dengan menjadikan SHAP sebagai bagian inti pipeline, bukan sekadar lampiran presentasi. Model tidak hanya mengeluarkan probabilitas kelas, tetapi juga daftar faktor yang paling mendorong hasil prediksi. Ini memungkinkan reviewer mengetahui mengapa sebuah paket diprioritaskan.



● C-C2: Output penjelasan yang dapat dibaca manusia

Track C menuntut penjelasan yang dapat dibaca manusia untuk setiap prediksi. Karena itu, LPSE-X menyediakan dua lapisan output pada jalur inference:

1. daftar minimal tiga faktor teratas,
2. arah pengaruh masing-masing faktor terhadap skor,
3. narasi Bahasa Indonesia yang menjelaskan hasil dalam bentuk kalimat operasional.

Dengan desain ini, reviewer tidak perlu menginterpretasi angka mentah sendiri. Outputnya sudah siap dipakai sebagai bahan prioritas atau diskusi awal.

● C-C3: Anti-black-box

Kami sengaja tidak menggunakan arsitektur yang sepenuhnya opaque untuk submission Tahap 2. XGBoost dipilih karena lebih cocok untuk data tabular dan lebih mudah dipertanggungjawabkan pada konteks kebijakan publik. Bila juri menelusuri artefaknya, mereka dapat memeriksa:

- fitur input yang digunakan,
- manifest fitur dan split,
- model akhir yang diekspor,
- metrik evaluasi,
- visual explainability.

Dengan demikian, sistem tetap bisa diaudit dari input hingga output.

● C-C4 : Validasi data leakage

Ini adalah constraint paling kritis, dan LPSE-X memenuhinya secara eksplisit.

1. Folder `train_data/` dan `test_data/` dibentuk dari raw split terlebih dahulu.
2. Feature engineering dilakukan terpisah setelah raw split sudah final.
3. Hyperparameter optimization, thresholding, dan temperature scaling hanya memakai data di sisi train/dev.
4. Fitur historis tidak diizinkan melihat masa depan.

Ringkasan split yang dipakai pada repo saat ini adalah:

- train: 372.150 baris
- test: 93.034 baris

- split boundary: 2023-03-10 07:27:51 UTC

Desain ini adalah inti kepatuhan C-C4 dan menjadi salah satu alasan utama solusi kami tetap defensible.

- **C-C5: Offline total**

Seluruh komponen inti berjalan lokal:

- training model,
- inference,
- SHAP explanation,
- narasi Bahasa Indonesia,
- ekspor model .ubj dan .onnx.

LPSE-X tidak menggunakan API inferensi cloud, API explainability, maupun layanan generative AI eksternal di pipeline utama. Kepatuhan ini penting bukan hanya untuk aturan kompetisi, tetapi juga selaras dengan semangat digital sovereignty pada tema hackathon.

3.3 Kesiapan Paket Submission

Selain constraint Track C, panitia juga mensyaratkan struktur artefak yang jelas. Paket Tahap 2 untuk LPSE-X disusun agar juri mudah memeriksa ulang komponen utama berikut.

Artefak submission	Status peran
proposal-final.md / PDF final	narasi proposal yang siap diekspor ke PDF
training.ipynb	jalur pelatihan dengan log yang terlihat
inference.ipynb	jalur inferensi yang lebih bersih dan demo-friendly
train_data/ dan test_data/	bukti split fisik yang terpisah
file model final	model siap dipakai secara lokal
requirements.txt	reproduksibilitas environment

Di lane submission resmi, kami juga mengunci tiga aturan tambahan agar paket tidak menimbulkan ambiguitas saat dinilai.

1. Single-model submission — hanya satu model utama yang dikirim, yaitu XGBoost multiclass yang diekspor ke model_risk.ubj dan model_risk.onnx; tidak ada ensemble terpisah atau model cloud pendamping pada paket final.
2. Penamaan resmi panitia — folder/repo final dikunci ke BismillahFirstTry-Phase2_Tahap2_FindIT2026, sedangkan proposal PDF final dikunci ke Proposal_BismillahFirstTry-Phase2_Tahap2_FindIT2026.pdf.
3. Bundle judge-safe — isi folder dibatasi pada proposal, notebook, model, data split, source code inti, dan figures yang benar-benar dipakai juri.

Pendekatan ini sengaja dibuat judge-safe: yang ditampilkan adalah artefak yang benar-benar dibutuhkan untuk evaluasi, bukan seluruh histori eksperimen internal.

3.4 Pengendalian Risiko Teknis

Agar implementasi tetap stabil di bawah tekanan waktu kompetisi, beberapa prinsip pengendalian risiko dipertahankan.

1. Fallback tetap tersedia — bila jalur counterfactual yang lebih berat tidak stabil, sistem tetap bisa menjelaskan hasil melalui SHAP dan narasi deterministik.
2. Model artefak ganda — ekspor .ubj dan .onnx mengurangi risiko kegagalan demo pada satu format saja.
3. Sumber kebenaran artefak — bila ada perbedaan antara narasi proposal dan implementasi, artefak repo menjadi acuan utama.
4. No overclaim policy — output disebut sebagai risk screening, bukan putusan fraud.

3.5 Posisi Ilmiah yang Jujur

Kepatuhan teknis tidak boleh membuat proposal kehilangan kejujuran ilmiah. Karena itu, LPSE-X secara eksplisit menyatakan bahwa:

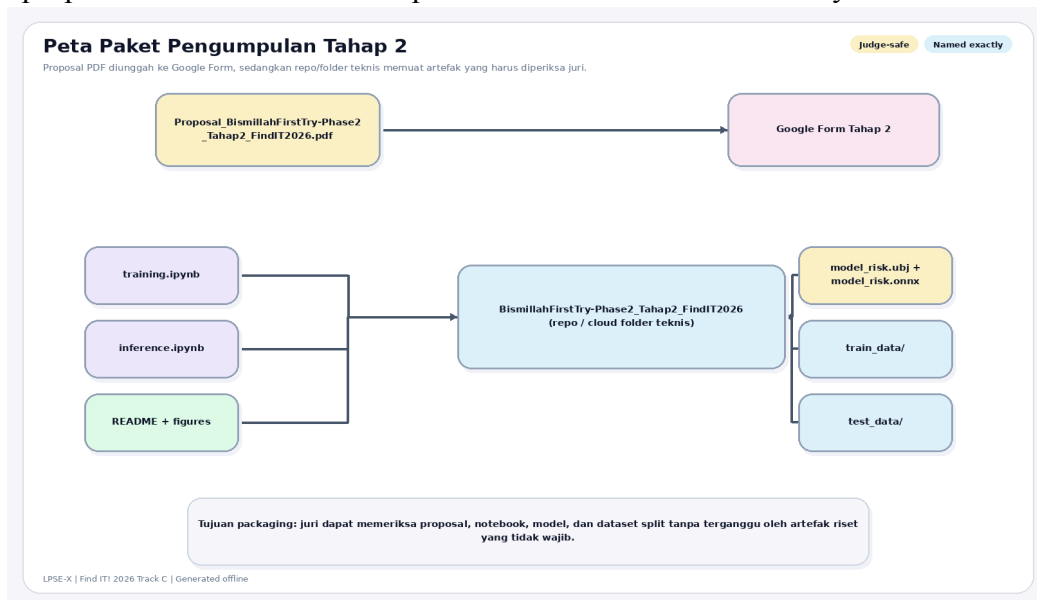
1. metrik utama masih dievaluasi terhadap heuristic risk labels,
2. audit robustness menunjukkan circularity risk yang signifikan,
3. evidence lane dan manual review menambah bukti yang berguna, tetapi belum mengubah sistem menjadi oracle hukum final.

Justru dengan menyatakan batasan ini secara terbuka, proposal menjadi lebih kuat di hadapan juri: solusi terlihat serius, patuh constraint, dan tidak menjual klaim berlebihan.

3.6 Bukti Verifikasi Implementasi

Status implementasi yang relevan untuk Tahap 2 dapat diringkas sebagai berikut.

- pipeline split-aware tersedia dan terdokumentasi;
- model akhir sudah tersimpan dan dapat diekspor untuk inferensi lokal;
- visual evaluasi utama sudah tersedia di proposal/figures/;
- notebook training dan inference sudah menjadi artefak submission;
- proposal kini memetakan setiap constraint Track C ke artefak nyata.



BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN BISNIS

4.1 Tujuan Integrasi Phase 3

Tahap 2 menempatkan LPSE-X sebagai prototype prediktif yang dapat dijelaskan. Tahap 3 tidak dimaknai sebagai perubahan menjadi mesin keputusan otomatis, melainkan sebagai integrasi terkontrol ke workflow review agar manfaat model benar-benar terasa bagi pengguna institusional. Dengan posisi tersebut, tujuan integrasi Phase 3 adalah:

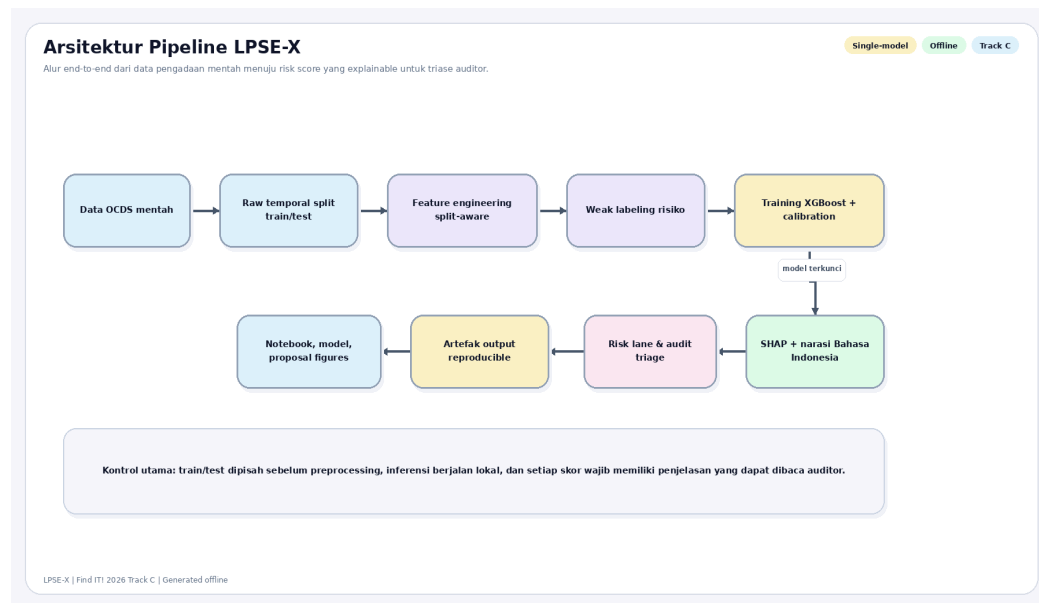
1. memasukkan skor risiko dan penjelasan model ke alur kerja review yang sudah ada,
2. memastikan setiap rekomendasi tetap dapat ditelusuri kembali ke fitur, narasi, dan bukti pendukung,
3. menambah lapisan evidence-backed review agar kasus prioritas tinggi dapat diperkaya dengan sumber resmi,
4. mengubah output model dari sekadar artefak notebook menjadi alat bantu operasional bagi tim audit/pengawasan.

Secara prinsip, Phase 3 harus mempertahankan tiga batas etik yang sudah dijaga sejak awal: offline-first, human-in-the-loop, dan tidak overclaim. Artinya, LPSE-X memberi rekomendasi prioritas pemeriksaan, tetapi keputusan investigatif, administratif, maupun hukum tetap berada pada reviewer manusia.

4.2 Rancangan Sistem Target untuk Phase 3

Arsitektur target LPSE-X dirancang sebagai sistem modular agar mudah diadopsi bertahap. Komponen intinya adalah sebagai berikut.

1. Data ingestion layer — menerima ekspor OCDS atau snapshot data pengadaan dari sumber lokal.
2. Feature preparation layer — melakukan pembersihan, normalisasi, dan rekayasa fitur secara split-aware serta terdokumentasi.
3. Risk scoring engine — memuat model XGBoost final dan menghasilkan probabilitas kelas risiko.
4. Explainability layer — menerjemahkan kontribusi fitur menjadi alasan yang bisa dibaca manusia.
5. Evidence lane — menghubungkan paket prioritas dengan bukti resmi atau casebook pendukung bila tersedia.
6. Reviewer workspace — menyediakan daftar prioritas, kartu penjelasan kasus, dan status tindak lanjut.
7. Audit trail & governance layer — menyimpan log prediksi, alasan, artefak model, dan umpan balik reviewer.

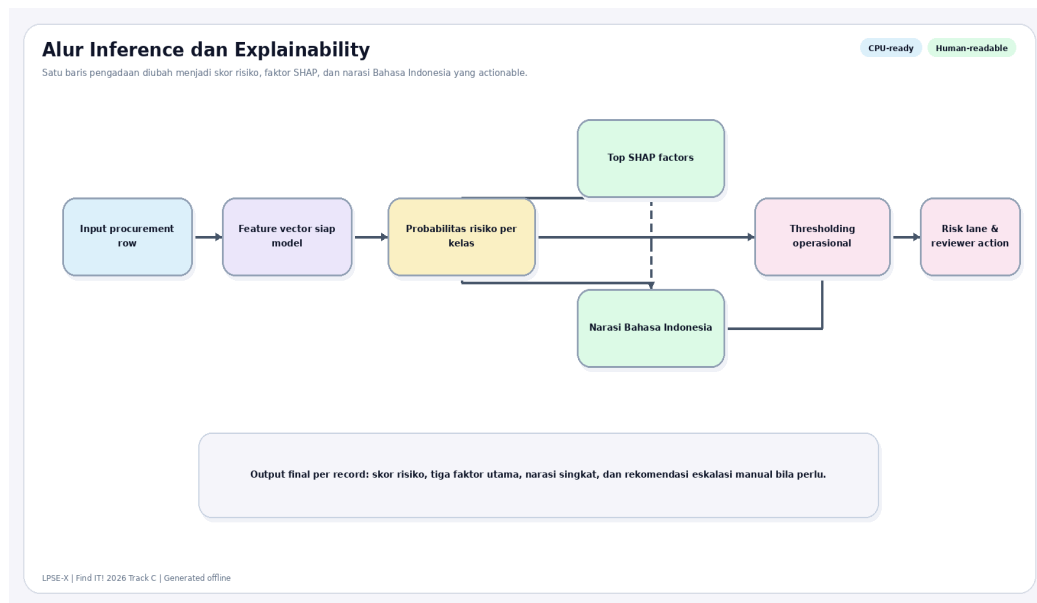


Dalam rancangan ini, LPSE-X tidak menuntut infrastruktur cloud atau komponen yang sulit diaudit. Model, notebook, dan data split yang sudah disiapkan pada Tahap 2 cukup menjadi fondasi untuk menjalankan scoring batch lokal, lalu menyalurkan hasilnya ke dashboard internal atau laporan prioritas review.

4.3 Alur Operasional yang Diusulkan

Agar integrasi tidak berhenti pada demo teknis, berikut alur operasional yang kami usulkan untuk Phase 3.

1. Snapshot data berkala diambil dari sistem pengadaan atau folder ekspor resmi.
2. Pipeline lokal menjalankan preprocessing dan scoring terhadap paket yang masuk.
3. Sistem menghasilkan risk score, kelas risiko, tiga faktor utama, dan narasi Bahasa Indonesia.
4. Paket dengan skor tertinggi masuk ke antrean reviewer beserta justifikasi model.
5. Jika ada kecocokan dengan evidence lane, kasus dapat dinaikkan ke prioritas pemeriksaan lebih tinggi.
6. Reviewer memberi status lanjut: dipantau, direview mendalam, atau ditutup.
7. Hasil review disimpan sebagai jejak audit sekaligus bahan penguatan label pada iterasi berikutnya.



Secara praktis, alur ini cocok untuk dua mode operasi:

- batch harian/mingguan untuk membantu tim pengawasan dengan volume data besar,
- case-based review untuk menunjukkan penjelasan satu paket tertentu ketika dibutuhkan presentasi atau investigasi manual.

Nilai penting dari rancangan ini adalah keterhubungan langsung antara skor → alasan → tindakan review. Tanpa hubungan itu, model hanya menjadi dashboard angka; dengan hubungan itu, LPSE-X berubah menjadi alat bantu kerja yang benar-benar bisa dipakai.

4.4 Integrasi Phase 3 ke Workflow Pengguna

Target pengguna utama LPSE-X adalah fungsi pengawasan dan audit, misalnya tim inspektorat, analis risiko pengadaan, atau unit pengendalian internal yang perlu menyaring banyak paket secara cepat. Karena itu, desain integrasinya harus mengikuti kebiasaan kerja mereka, bukan memaksa pengguna belajar proses baru yang terlalu teknis.

A. Antarmuka kerja yang disarankan

Phase 3 idealnya menyediakan tiga tampilan inti.

1. Daftar prioritas — menampilkan paket dengan skor tertinggi, kelas risiko, dan alasan ringkas.
2. Kartu kasus — menampilkan detail paket, faktor dominan, narasi penjelasan, dan tautan bukti pendukung.
3. Panel tindak lanjut — mencatat keputusan reviewer dan alasan penutupan atau eskalasi.

B. Integrasi peran pengguna

Peran	Kebutuhan utama	Dukungan LPSE-X
Auditor / reviewer	Menentukan paket mana yang perlu dilihat lebih dulu	daftar prioritas berbasis skor dan explanation
Supervisor	Melihat gambaran backlog dan prioritas unit	ringkasan jumlah kasus per level risiko dan status tindak lanjut
Tim tata kelola data	Memeriksa konsistensi input dan jejak prediksi	audit trail, manifest fitur, dan artefak model

Peran	Kebutuhan utama	Dukungan LPSE-X
Pengambil keputusan	Melihat dampak dan kualitas sistem secara agregat	dashboard KPI operasional dan ringkasan dampak

C. Tahapan integrasi yang realistis

Kami mengusulkan integrasi bertahap berikut agar adopsi tetap rendah risiko.

- Tahap 3A — pilot internal terbatas: scoring batch lokal untuk satu instansi atau satu rentang waktu, fokus pada validasi workflow.
- Tahap 3B — evidence-assisted review: evidence lane aktif untuk kasus prioritas tinggi dan casebook demonstratif mulai dipakai.
- Tahap 3C — feedback-enabled governance: hasil review manual disimpan terstruktur sebagai sumber pembelajaran untuk iterasi model selanjutnya.

Pendekatan bertahap ini lebih defensible dibanding langsung mengklaim kesiapan produksi penuh, karena memberi ruang untuk validasi organisasi, kalibrasi SOP, dan penyesuaian peran manusia di lapangan.

4.5 Rancangan Bisnis dan Keberlanjutan Solusi

Pada konteks Smart Governance & Public Service, makna “bisnis” tidak selalu identik dengan monetisasi komersial jangka pendek. Untuk LPSE-X, rancangan bisnis yang paling kuat justru berbentuk model adopsi nilai publik: solusi memberi penghematan waktu review, meningkatkan kualitas prioritas, dan memperkuat akuntabilitas audit.

Paket ini diprioritaskan karena nilai pengadaan relatif tinggi, hubungan buyer–supplier berulang, dan pola waktu pengadaan berada pada periode yang sering berkorelasi dengan peningkatan risiko. Hasil ini harus dibaca sebagai triase risiko awal, bukan bukti fraud final, sehingga tetap pemeriksaan dokumen dan verifikasi oleh reviewer manusia

A. Value proposition

LPSE-X menawarkan tiga nilai utama bagi institusi.

1. Efisiensi review — tim tidak perlu memulai dari seluruh populasi paket, tetapi dari shortlist yang sudah diberi alasan.
2. Transparansi keputusan awal — setiap prioritas disertai faktor pendorong dan narasi, sehingga lebih mudah dipertanggungjawabkan.
3. Fondasi pembelajaran institusional — hasil review dapat dikumpulkan kembali sebagai umpan balik untuk memperkuat sistem ke depan.

B. Opsi model implementasi

Opsi	Bentuk	Kesesuaian untuk LPSE-X
Internal decision-support tool	dipakai langsung oleh unit pengawasan	paling realistis untuk fase awal karena offline-first dan mudah diaudit
Managed analytics pilot	dijalankan tim kecil lintas fungsi untuk beberapa instansi	cocok untuk demonstrasi manfaat dan penguatan SOP
Platform layanan lebih luas	integrasi ke dashboard pengawasan multi-unit	layak dipertimbangkan setelah validasi pilot dan feedback loop matang

Untuk tahap kompetisi dan fase awal implementasi, opsi terbaik adalah internal decision-support tool. Pilihan ini sejalan dengan ukuran model yang ringan, dependensi lokal, dan kebutuhan kontrol data yang ketat.

C. Struktur biaya dan keberlanjutan

LPSE-X dirancang hemat infrastruktur karena:

- model akhir berukuran kecil,
- inferensi dapat berjalan di CPU biasa,
- tidak memerlukan API cloud,
- artefak submission sudah mendekati bentuk operasional minimum.

Konsekuensinya, hambatan adopsi awal lebih banyak berada pada SOP, kualitas data, dan kesiapan reviewer, bukan pada biaya komputasi. Ini penting untuk narasi bisnis karena menunjukkan bahwa solusi relatif murah untuk diuji, tetapi tetap membutuhkan disiplin tata kelola agar bernilai dalam jangka panjang.

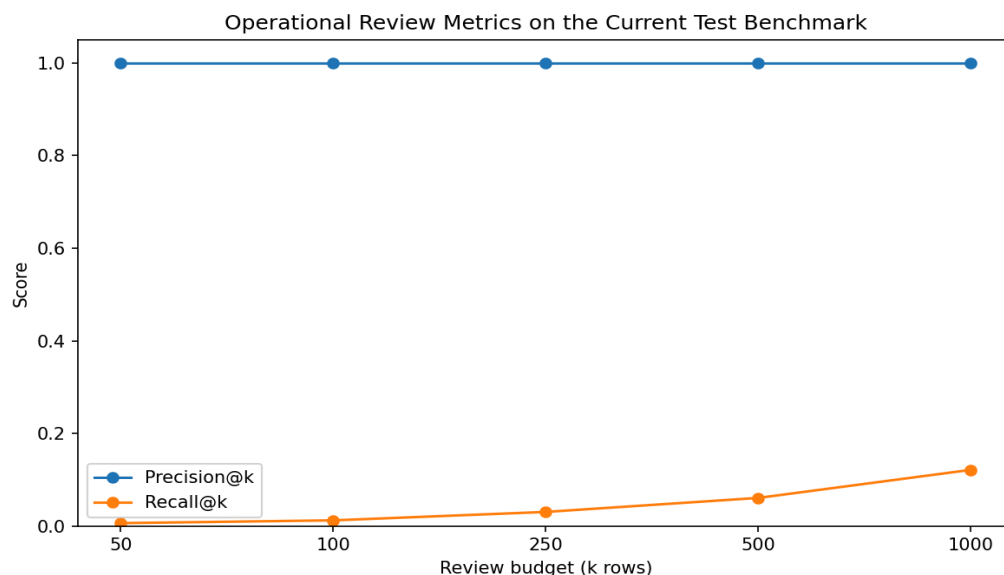
4.6 Analisis Dampak Operasional dan Publik

Analisis dampak Phase 3 perlu dibangun dari manfaat yang realistis, bukan klaim bombastis. Dengan melihat karakter output LPSE-X saat ini, kami memproyeksikan empat kelompok dampak utama.

A. Dampak operasional

- mempercepat penentuan prioritas review,
- mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menyaring paket berisiko rendah,
- membantu reviewer fokus pada shortlist yang lebih kaya sinyal risiko.

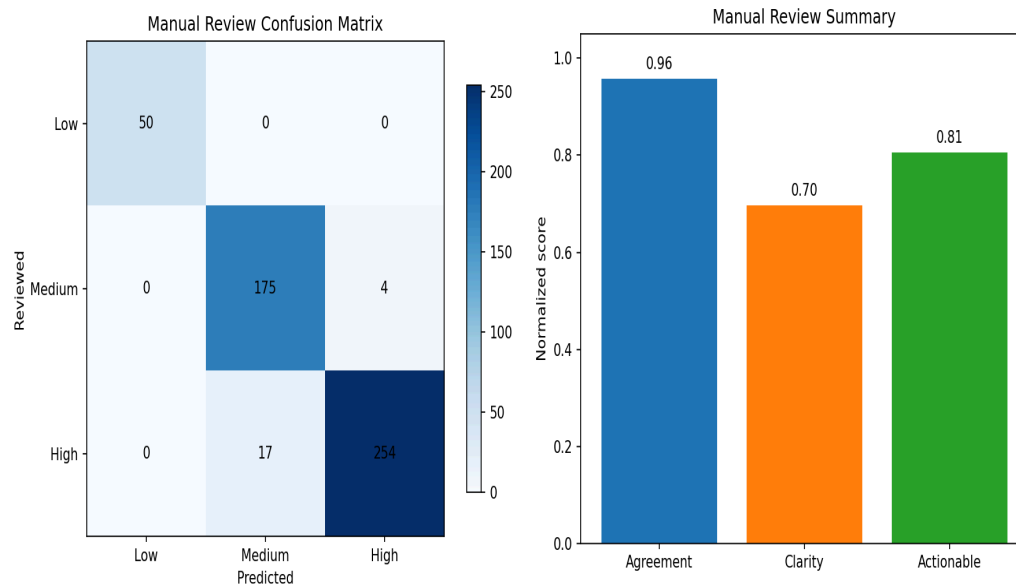
Pada artefak operasional saat ini, precision pada shortlist terlihat sangat kuat terhadap benchmark heuristik yang digunakan. Ini mendukung hipotesis bahwa sistem efektif sebagai alat ranking untuk review terbatas, meskipun tetap harus dibaca dalam konteks weak labels.



B. Dampak kualitas keputusan awal

LPSE-X tidak hanya memberi skor, tetapi juga alasan. Ini berpotensi meningkatkan kualitas diskusi awal reviewer karena prioritas tidak muncul sebagai “angka misterius”. Temuan

review manual yang sudah ada menunjukkan bahwa explanation cukup membantu dari sisi actionability, meskipun kualitas kejelasan narasi masih perlu ditingkatkan.



C. Dampak tata kelola dan akuntabilitas

Bila diterapkan dengan audit trail yang benar, LPSE-X dapat memperkuat:

- dokumentasi alasan prioritas pemeriksaan,
- konsistensi antar reviewer,
- kemampuan institusi menjelaskan mengapa suatu paket masuk antrian tinjau.

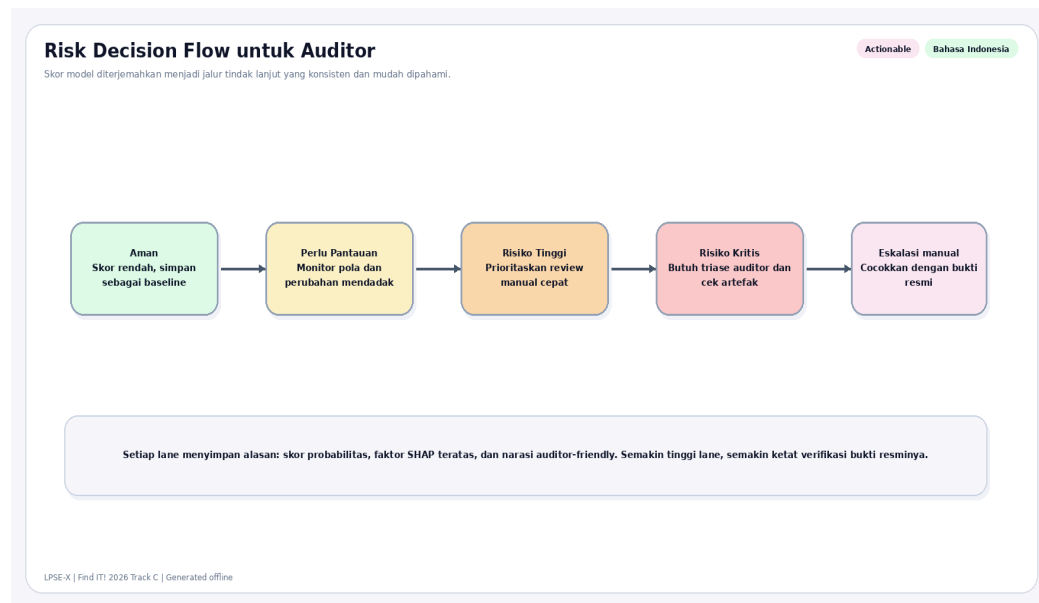
Dampak ini sangat relevan untuk sektor publik karena tujuan utamanya bukan sekadar efisiensi, tetapi juga keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dampak publik jangka menengah

Secara lebih luas, sistem seperti LPSE-X dapat membantu mendorong budaya pengawasan yang lebih proaktif. Jika proses triase menjadi lebih cepat dan lebih transparan, institusi berpeluang menangani sinyal risiko lebih dini. Namun, klaim ini tetap harus dibingkai sebagai potensi dampak, bukan hasil yang sudah terbukti penuh pada Tahap 2.

4.7 Evidence Lane sebagai Penguat Nilai Bisnis

Salah satu elemen pembeda LPSE-X adalah adanya evidence-backed risk lane. Dalam desain bisnis dan sistem, komponen ini penting karena meningkatkan nilai solusi dari sekadar “predictive scoring” menjadi review support yang lebih kredibel. Ketika bukti resmi tersedia, reviewer tidak hanya melihat skor model, tetapi juga konteks eksternal yang memperkuat prioritas kasus.



Pada Phase 3, komponen ini dapat berfungsi sebagai:

1. mekanisme eskalasi untuk kasus tertentu,
2. jembatan antara screening kuantitatif dan investigasi kualitatif,
3. dasar untuk menyusun casebook atau portofolio kasus prioritas.

Dari perspektif bisnis/adopsi, evidence lane membuat solusi lebih mudah diterima karena reviewer cenderung lebih percaya pada sistem yang tidak hanya mengeluarkan skor, tetapi juga memberi konteks dan jalur verifikasi tambahan.

Untuk konteks deployment nyata, performa model pada data di luar rentang benchmark utama juga harus diperhatikan. Secara metodologis, data tahun 2024 ke atas dapat dipandang sebagai out-of-distribution setting, yaitu kondisi ketika pola pengadaan, kualitas field, atau perilaku vendor mungkin berubah dibanding data historis yang digunakan untuk pelatihan. Karena itu, LPSE-X pada tahap ini lebih tepat diposisikan sebagai sistem yang siap untuk pilot deployment terkontrol, sambil tetap memerlukan monitoring drift, validasi berkala, dan retraining ketika pola data berubah secara signifikan.

4.8 Risiko Implementasi dan Strategi Mitigasi

Agar rancangan Phase 3 tetap kredibel, proposal ini perlu menjabarkan risiko implementasi secara terbuka.

Risiko	Dampak	Mitigasi yang diusulkan
Weak labels dan circularity risk	model terlihat sangat baik pada benchmark internal tetapi belum identik dengan outcome lapangan	gunakan hasil model sebagai prioritas review, bukan keputusan final; lanjutkan label strengthening
Data quality tidak konsisten	explanation atau skor dapat turun kualitasnya pada instansi tertentu	siapkan data-quality checks dan fallback field sebelum scoring
False positive pada kasus ambigu	reviewer bisa kehilangan waktu pada kasus yang ternyata tidak kritis	gunakan threshold berbasis kapasitas review dan wajibkan review manusia

Risiko	Dampak	Mitigasi yang diusulkan
Drift lintas waktu	performa dapat berubah ketika pola pengadaan berubah	lakukan monitoring berkala dan retraining terkontrol
Resistensi organisasi	sistem tidak dipakai walau secara teknis baik	mulai dari pilot kecil, KPI jelas, dan integrasi ke workflow yang sudah dikenal

Mitigasi ini menegaskan kembali posisi ilmiah LPSE-X: solusi ini menjanjikan, tetapi hanya akan bernilai bila dioperasikan dengan governance yang benar.

4.9 KPI Keberhasilan Phase 3

Keberhasilan integrasi sebaiknya diukur dengan kombinasi KPI teknis dan operasional. Kami mengusulkan indikator berikut.

1. Precision@K pada subset yang direview manusia untuk mengukur kualitas shortlist.
2. Turnaround time review sebelum dan sesudah LPSE-X dipakai.
3. Explanation usefulness score dari reviewer untuk mengukur apakah narasi benar-benar membantu.
4. Evidence match rate pada kasus prioritas tinggi.
5. Jumlah kasus yang terdokumentasi lengkap dari skor hingga tindak lanjut.

Dengan KPI tersebut, Phase 3 tidak dinilai hanya dari akurasi model, tetapi dari seberapa baik sistem membantu pekerjaan nyata dan menghasilkan jejak akuntabel.